

X-Watch STM32U5G9 电源域原理图设计

U1 STM32U5G9NJH6Q (TFBGA216, SMPS) • MCU_PWR.kicad_sch • Rev2.0 • 2026-09-27

1. 设计前提

本文说明 U1 **STM32U5G9NJH6Q** (TFBGA216, 带 SMPS, 后缀 Q) 的电源单元 U1C 在 **MCU_PWR.kicad_sch** 中怎么画。所有数值都来自 ST 数据手册 DS14102 Rev 3: § 3.9.1 供电方案、图 16 “带 SMPS 的供电方案”、§ 5.1.7 外部电容与电感要求, 以及 TFBGA216 球位图 (图 12)。

本设计基于以下前提:

- 整机只有一路逻辑电源 **+1V8**, 由 U4 TPS62840 从 VSYS 降压得到, 最大 750 mA (见《X-Watch 电源模块接线设计 Rev2.0》)。MCU 的所有外部电源引脚都接到这一路。
- **不使用 USB 数据**: 充电触点 J1 只有 VBUS/GND, 没有 D+/D-, 所以 USB 收发器不工作。
- **使用 MIPI-DSI 驱动屏幕**, DSI 的供电必须接好。
- **没有独立的 RTC 纽扣电池**, VBAT 直接接 +1V8。
- 使用片内 SMPS 产生内核电压 VDD11, 比 LDO 省电, 适合手表。

如果以后要用 USB, VDDUSB 必须改为 3.0~3.6 V 供电, 需要另加一颗 3.3 V LDO。1.8 V 无法驱动 USB 收发器。

2. 电源域总览

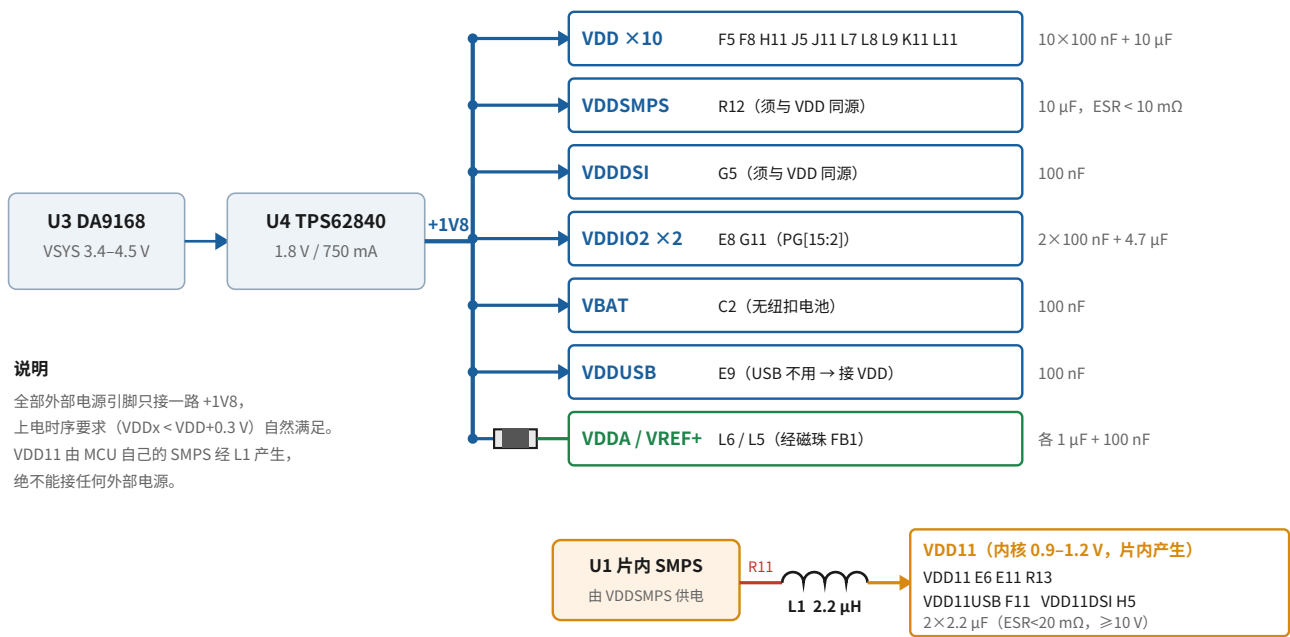


图 1 U1 电源树: 一路 +1V8 供给全部外部电源引脚, VDD11 由片内 SMPS 经 L1 产生

电源引脚	球位	手册允许范围 / 约束	本设计接法	去耦 (贴近对应球)
VDD ×10	F5 F8 H11 J5 J11 L7 L8 L9 K11 L11	1.71~3.6 V	+1V8	每球 100 nF, 共 10 颗; 另加 10 μF ×1
VDDSMPS	R12	1.71~3.6 V, 须与 VDD 同一电源	+1V8	CIN 10 μF (ESR<10 mΩ, ≥10 V)

电源引脚	球位	手册允许范围 / 约束	本设计接法	去耦（贴近对应球）
VLXSMPS	R11	SMPS 开关输出	经 L1 2.2 μ H 接 VDD11	—
VDD11 $\times 3$	E6 E11 R13	内核电压输出，0.9–1.2 V	网络 VDD11， 不接外部电源	COU1 2 $\times$ 2.2 μ F（ESR<20 m Ω ， ≥ 10 V）；每球 100 nF（推荐）
VDD11USB	F11	1.0–1.26 V，须接 VDD11	VDD11	共用 VDD11 电容
VDD11DSI	H5	1.0–1.26 V，须接 VDD11	VDD11	共用 VDD11 电容
VDDDSI	G5	1.71–3.6 V，须与 VDD 同一电源	+1V8	100 nF
VDDIO2 $\times 2$	E8 G11	1.08–3.6 V（PG[15:2] 的 IO 电源）	+1V8	每球 100 nF + 4.7 μ F
VDDA	L6	ADC 1.62 V / DAC、OPAMP 1.6 V 起，最高 3.6 V	+1V8 经 FB1 $\rightarrow$ VDDA	1 μ F + 100 nF
VREF+	L5	$\leq$ VDDA	直接接 VDDA	1 μ F + 100 nF
VDDUSB	E9	3.0–3.6 V（USB 工作时）；不用时接 VDD 或 VSS，推荐 VDD	+1V8	100 nF
VBAT	C2	1.65–3.6 V	+1V8	100 nF
VSS $\times 20$	A1 A15 R1 R15 E10 F6 F7 F9 F10 G10 H10 H15 J6 J10 J15 K7 K8 K9 K10 L10	—	GND	—
VSSA / VREF-	K6 / K5	VREF- 必须等于 VSSA	GND	—
VSSDSI $\times 4$	G6 H2 H6 J2	—	GND	—
VSSSMPS	P12	—	GND	—

3. 各电源域的接法

3.1 VDD、VDDSMPS、VDDDSI：必须同源

手册明确要求 VDDSMPS 和 VDDDSI “必须与 VDD 接同一电源”。三者都直接接 +1V8。

- 10 个 VDD 球各配一颗 100 nF，再加一颗 10 μ F 作为总的储能电容。
- VDDSMPS 是 SMPS 的输入，CIN 10 μ F 要求 ESR<10 m Ω 、额定电压 ≥ 10 V，必须贴着 R12 放。
- VDDDSI 配 100 nF，放在 G5 旁边、靠近 DSI 差分对。

3.2 片内 SMPS 与 VDD11

VDD11 是 MCU 自己产生的内核电压：SMPS 从 VLXSMPS（R11）输出开关波形，经外部电感 L1 滤波后回到 VDD11 引脚，同时也作为 LDO 模式的输出电容节点。

- **L1**: $2.2\ \mu\text{H} \pm 20\%$, $\text{ISAT} > 0.5\ \text{A}$, $\text{DCR} < 200\ \text{m}\Omega$ 。可以复用电源页 L2 的型号 DFE201612E-2R2M, 但要核对它的 DCR 满足 $< 200\ \text{m}\Omega$ 。
- **COUT**: $2 \times 2.2\ \mu\text{F} \pm 20\%$, $\text{ESR} < 20\ \text{m}\Omega$ (3 MHz), 额定电压 $\geq 10\ \text{V}$ 。也可以用 1 颗 $4.7\ \mu\text{F}$ 。
- 手册推荐每个 VDD11 球旁边再放一颗 $100\ \text{nF}$ (非强制)。本封装有 3 个 VDD11 球 (E6、E11、R13)。
- **VDD11USB (F11) 与 VDD11DSI (H5) 必须接 VDD11**。USB 虽然不用, F11 也要接, 不能悬空。
- VDD11 网络上**不能接任何外部电源**, 也不要引出测试点给外部供电。

3.3 VDDA 与 VREF+

VDDA 给 ADC、DAC、比较器和运放供电, 下限为 ADC $1.62\ \text{V}$ 、DAC/OPAMP $1.6\ \text{V}$, 所以 $1.8\ \text{V}$ 可以用。

- +1V8 经磁珠 FB1 (如 BLM15/BLM18 系列; 不需要滤波时贴 $0\ \Omega$) 得到 VDDA, 与数字噪声隔离。
- VREF+ 直接并到 VDDA, 此时 ADC 满量程等于 VDDA, 即 $1.8\ \text{V}$ 。
- **不要使能片内 VREFBUF**。VREFBUF 输出 $1.5\ \text{V}$ 档要求 $\text{VDDA} \geq 1.8\ \text{V}$, 本设计没有余量; 而且 VREF+ 已经接了外部电源, VREFBUF 输出会与之冲突。
- VDDA 和 VREF+ 各配 $1\ \mu\text{F} + 100\ \text{nF}$, 分别贴 L6、L5 放。

3.4 VDDIO2

VDDIO2 是 PG[15:2] 这 14 个 IO 的电源, 接 +1V8, 这样这组 IO 与其他 IO 电平一致。去耦为每球 $100\ \text{nF} + 4.7\ \mu\text{F}$ 。

软件注意: STM32U5 上电后 VDDIO2 处于隔离状态。使用 PG2-PG15 之前, 必须置位 PWR_SVMCR 的 IO2SV 位, 否则这些引脚不工作。

3.5 VDDUSB (不使用 USB)

手册要求 USB 不用时, VDDUSB 接 VDD 或 VSS, 推荐接 VDD。本设计接 +1V8, 配 $100\ \text{nF}$ 。软件中不要置位 PWR_SVMCR 的 USV 位。

3.6 VBAT

没有纽扣电池时, VBAT 接 +1V8, 配 $100\ \text{nF}$ 。RTC 由 VDD 供电, 系统断电后 RTC 不保持。整机平时不会断 +1V8, 只有 DA9168 进入 Ship 模式时才会断电, 所以这一点影响不大。

3.7 地

VSS、VSSA、VREF-、VSSDSI、VSSSMPS 全部接

GND, 每个球就近打孔到完整的地平面。手表板面积小, **不要分割 AGND/DGND**。模拟部分的隔离靠 FB1 和就近去耦来实现。

4. 引脚级原理图 (KiCad 画法参考)

在 KiCad 中按以下步骤画:

1. **按电源域分组**。沿用现有符号的引脚顺序, 每组引脚在符号外先汇到一根竖线, 再引出一条水平导轨接 **power: +1V8**, 电容挂在导轨上。每组单独放一个 +1V8 符号, 不要把十几根线拉到同一个点。
2. **VDD11 用本地网络标签**。VLXSMPS 经 L1 后打标签 **VDD11**。VDD11 $\times 3$ 、VDD11USB、VDD11DSI 都用同名标签连接, 不需要画长线。这个网络只在 MCU_PWR 页内使用, 用本地标签即可, 不需要全局标签。
3. **加 PWR_FLAG**。VDD11 网络只由电感 (被动元件) 驱动, ERC 会报 “电源输入引脚未被驱动”, 需要在 VDD11 网络上放一个 **PWR_FLAG**。VDDA 网络经磁珠后同理, 也需要一个 **PWR_FLAG**。
4. **右侧地引脚全部连到同一根竖线**, 接 **power: GND**。VREFM 即 VREF-。

5. 电容位号按域连续编号，并在 Value 或 Description 字段写明贴近哪个球（例如“贴 R12”），方便布局时对照。

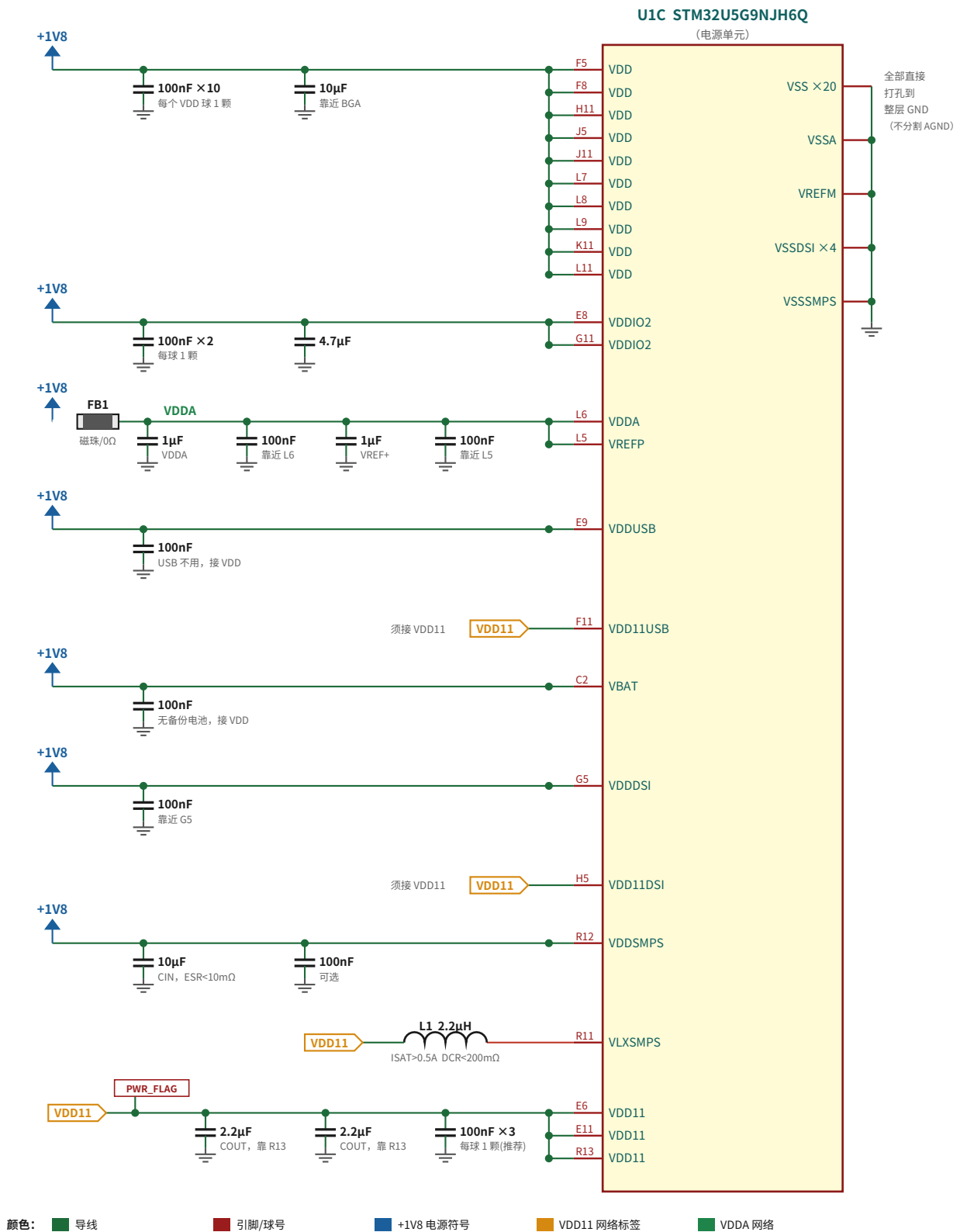


图 2 U1C 电源单元参考原理图：左侧按电源域分组，每组一个汇流点、一个电源符号和一组电容

5. PCB 布局要点

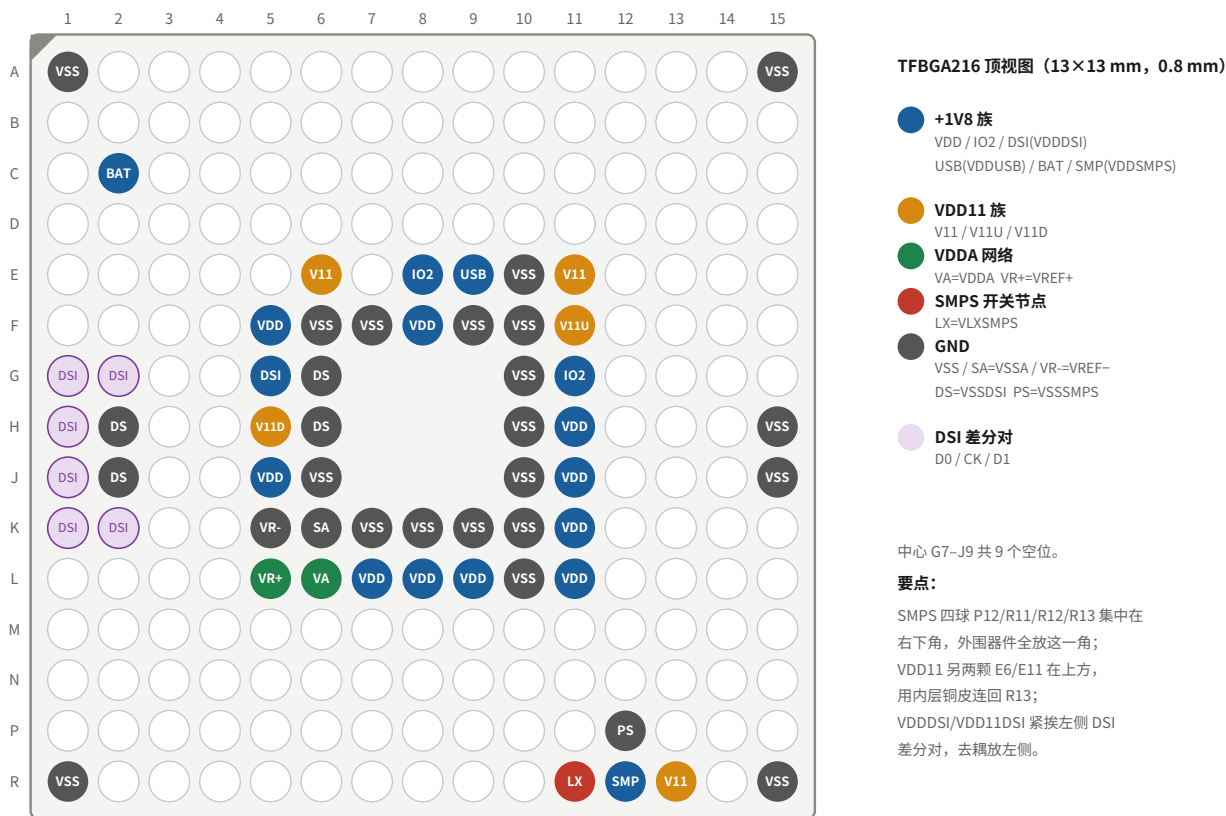
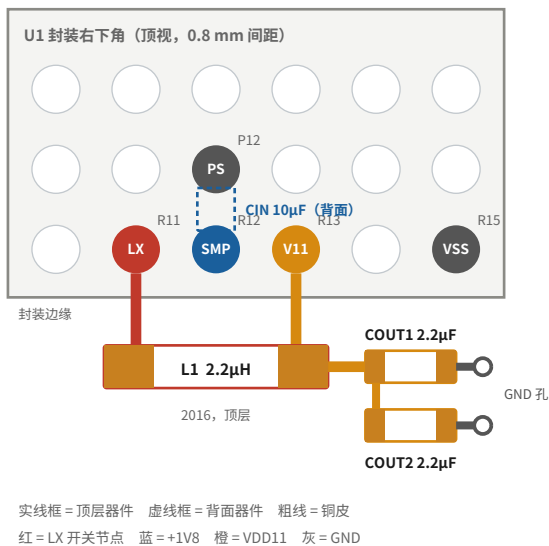


图 3 TFBGA216 电源球分布（顶视）：SMPS 四球集中在右下角，DSI 供电紧挨左侧 DSI 差分对



布局要点

- ① CIN 放背面，焊盘直接打孔到 R12 与 P12，输入回路 (VDDSMPS→CIN→VSSSMPS) 最小；
- ② L1 跨放在 R11、R13 下方，LX 铜皮短而窄，L1 下方所有层不走信号；
- ③ COUT1/COUT2 紧挨 L1 输出端与 R13，地端就近打孔到整层 GND；
- ④ 另两个 VDD11 球 E6、E11 各放 100nF，用内层铜皮 (≥0.3 mm) 连回 R13；
- ⑤ 不另做“功率地”，所有地孔都进同一整层 GND；
- ⑥ 0.8 mm 间距 BGA 下，100nF 用 0201 放在背面过孔之间。

图 4 SMPS 外围布局示意：CIN→R12、L1→R11、COUT→R13，环路尽量小

- SMPS 相关的 4 个球 P12 (VSSSMPS)、R11 (VLXSMPS)、R12 (VDDSMPS)、R13 (VDD11) 集中在封装右下角，CIN、L1、COUT 都放在这一角。
- LX 节点是开关噪声源，铜皮要短、面积要小。L1 下方所有层都不走信号，尤其不能走 DSI 和晶振线。
- VDD11 的另外两个球 E6、E11 离 R13 较远，用内层 VDD11 铜皮 (≥0.3 mm) 连回，并在 E6、E11 各放 100 nF。

- 0.8 mm 间距的 BGA 下，100 nF 用 0201 封装放在背面过孔之间。10 μ F、4.7 μ F、2.2 μ F 用 0402/0603 放在外围。
- VDDDSI (G5)、VDD11DSI (H5) 紧挨 DSI 差分对 (G1/G2、H1/J1、K1/K2)，去耦电容放在封装左侧，不能挡住差分对的出线。

6. 1.8 V 单电源的注意事项

项目	说明
BOR 余量	VBOR0 下降阈值为 1.58–1.69 V，上升阈值最大 1.71 V。1.8 V 电源最少有约 110 mV 余量。TPS62840 在负载阶跃 (DSI 刷屏、SMPS 切换) 时的跌落要小于这个余量
BOR 等级	保持选项字节 BOR_LEV = BOR0 (默认)。BOR1 的下降阈值约 1.9–2.1 V，高于 1.8 V，设了 BOR1 后芯片会一直处于复位状态
ADC 量程	VREF+ = VDDA = 1.8 V，ADC 满量程为 1.8 V，需要测量的模拟信号要分压到 1.8 V 以内
VREFBUF	不可用，保持关闭 (见 3.3 节)
USB	1.8 V 下 USB 收发器无法工作，VDDUSB 接 VDD 只是为了引脚合规
上电时序	所有电源来自同一路，“VDD<1 V 时其他电源不高于 VDD+0.3 V”的要求自然满足
电流预算	U1 的 VDD 电流上限为 200 mA (所有 VDD 引脚总和)。U1、屏幕逻辑部分、传感器共用 TPS62840 的 750 mA

7. 器件清单 (U1 电源部分)

用途	值	建议封装	数量	要求
VDD 每球去耦	100 nF	0201 X5R	10	贴对应 VDD 球
VDD 储能	10 μ F	0402/0603 X5R	1	—
VDDSMPS 输入 CIN	10 μ F	0603 X5R	1	ESR<10 m Ω ， ≥ 10 V
SMPS 电感 L1	2.2 μ H	2016	1	ISAT>0.5 A，DCR<200 m Ω
VDD11 输出 COUT	2.2 μ F	0402 X5R	2	ESR<20 m Ω ， ≥ 10 V
VDD11 每球去耦	100 nF	0201	3	推荐，非强制
VDDIO2	100 nF / 4.7 μ F	0201 / 0402	2 / 1	—
VDDA、VREF+	1 μ F + 100 nF	0201/0402	各 1 组	贴 L6 / L5
VDDA 滤波 FB1	磁珠或 0 Ω	0402	1	—
VDDDSI、VDDUSB、VBAT	100 nF	0201	各 1	—

合计：100 nF $\times$ 17 (其中 3 颗可选)、1 μ F $\times$ 2、2.2 μ F $\times$ 2、4.7 μ F $\times$ 1、10 μ F $\times$ 2、电感 $\times$ 1、磁珠 $\times$ 1。

8. 画完后的检查清单

- VDD $\times$ 10、VDDSMPS、VDDDSI、VDDIO2 $\times$ 2、VDDUSB、VBAT 都连到 +1V8，没有遗漏。
- VDD11 $\times$ 3、VDD11USB、VDD11DSI 全部在 VDD11 网络上，且该网络上没有任何外部电源符号。
- VLXSMPS 只连 L1，没有连到任何电容或电源。
- VREF+ 接 VDDA，VREF- 接 GND。

- VDD11 和 VDDA 网络上都有 PWR_FLAG，ERC 无电源类报错。
- CIN、COUT 的耐压 $\geq 10\text{ V}$ ，电感 DCR $< 200\text{ m}\Omega$ 。

参考资料：ST DS14102 Rev 3（STM32U5Gxxx 数据手册）§ 3.9.1、§ 5.1.7、图 12、图 16、表 35；ST MB1829（STM32U5x9NJ Discovery）原理图；《X-Watch 电源模块接线设计 Rev2.0》。